BLOQUE DE AWS

TEMA 2: INFRAESTRUCTURA GLOBAL DE AWS

Contenidos

- Infraestructura global de AWS
- Servicios y categorías de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Infraestructura global de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Infraestructura global de AWS

- La **infraestructura global de AWS está** diseñada para ofrecer un entorno de cómputo en la nube **fiable**, **confiable**, **escalable** y **seguro** con un **rendimiento de red global** de alta calidad
- AWS actualiza constantemente la huella de carbono de su infraestructura global. Las siguientes páginas web muestran información actualizada sobre las infraestructuras:
  - **Mapa de infraestructura global de AWS**: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/#AWS_Global_Infrastructure_Map
  - **Regiones y zonas de disponibilidad** ("*Regions and Availability Zones or just AZ*"): https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/
    - Elige un círculo del mapa para ver información resumida sobre la Región representada por el círculo



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Regiones de AWS

- Una **región de AWS** es una ubicación geográfica física
  - Usted controla la replicación de datos entre regiones
  - La comunicación entre regiones utiliza la infraestructura de red troncal de AWS
  - Las regiones están aisladas unas de otras
  - Algunas regiones con acceso restringido (GovCloud)
  - Cada región proporciona a la red niveles plenos de redundancia y conectividad
- Una región normalmente consta de dos o más **zonas de disponibilidad (*Availabilty Zones*, AZ)**



Ejemplo: región de Londres

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Selección de una región

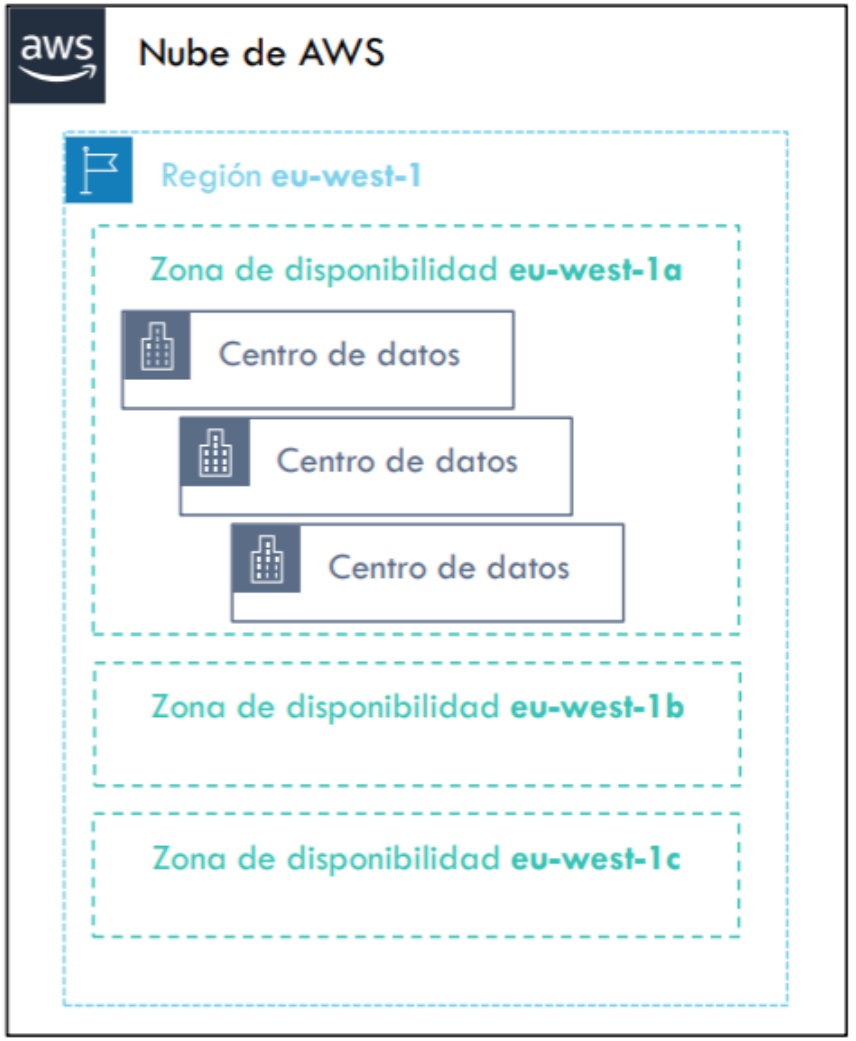
Determine la región adecuada para sus servicios, aplicaciones y datos en función de estos factores



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Zonas de disponibilidad

- Cada **región** cuenta con varias zonas de disponibilidad
- Cada **zona de disponibilidad (AZ)** es una partición completamente **aislada** de la infraestructura de AWS
  - Las AZ constan de varios **centros de datos (CPD)** discretos (normalmente 3)
    - Diseñadas para el **aislamiento de errores**, con su propia infraestructura de energía y físicamente separadas por decenas de kilómetros de otras AZ
    - Se interconectan con otras AZ mediante redes privadas redundantes de alta velocidad
    - El usuario elige la AZ, pero no el CPD dentro de la AZ
    - **AWS recomienda replicar los datos y los recursos entre las AZ** para obtener mayor resiliencia



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Centros de datos de AWS

- Los **centros de datos (CPD)** de AWS están diseñados para ofrecer seguridad
- En los CPD se almacenan y se procesan los datos
  - Un cliente no especifica un CPD para desplegar recursos
  - El nivel más granular que puede especificar es el nivel de las zonas de disponibilidad
- Cada CPD tiene alimentación, redes y conectividad redundantes, y se aloja en una instalación independiente
- Un CPD suele albergar entre 50000 y 100000 servidores físicos



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Puntos de presencia (PoP, Points of Presence)

- AWS proporciona una red global de ubicaciones de puntos de presencia
  - Ubicados en la mayoría de las principales ciudades del mundo
- Consiste en **ubicaciones perimetrales** (o **ubicaciones de borde**) y un número menor de **cachés de borde regionales**
- Se utilizan, entre otros servicios, con:
  - Amazon CloudFront: red de entrega de contenido (CDN) global que entrega contenido con latencia reducida a usuarios finales
  - Amazon Route 53: servicio DNS
- Se utilizan cachés de borde regionales para contenido en CloudFront con **acceso poco frecuente**



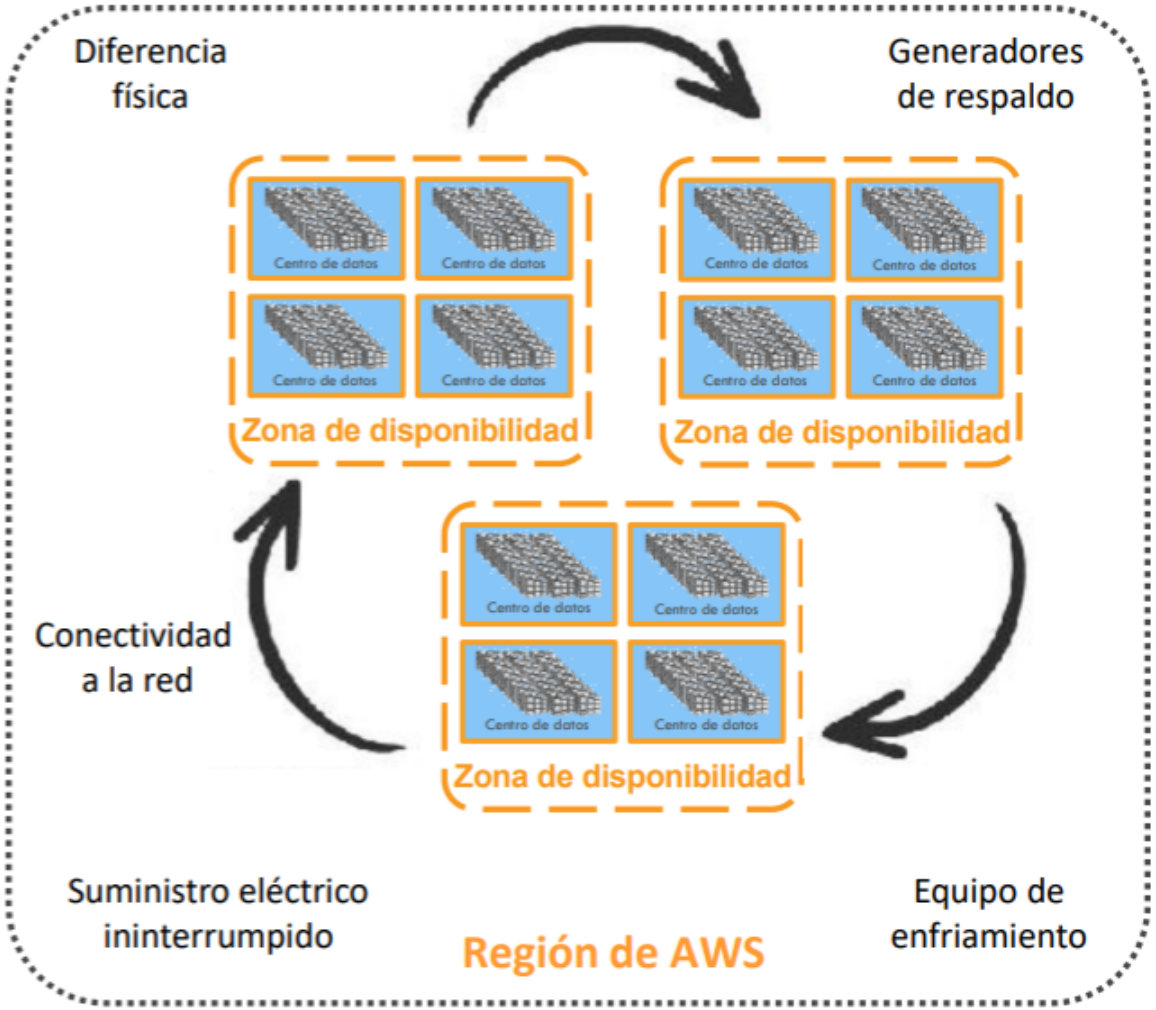
Las solicitudes que se dirigen a CloudFront o Route 53 se envían automáticamente a la ubicación perimetral más cercana para reducir la latencia

s una ubicación de borde de AWS cercana a los usuarios finales para reducir latencia y acelerar la entrega de contenido.

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Funciones de la infraestructura de AWS

- Elasticidad y escalabilidad
  - Infraestructura **elástica**; adaptación dinámica de la capacidad
  - Infraestructura **escalable**; se adapta para crecer
- Tolerancia a errores
  - Continúa funcionando correctamente en presencia de un error
  - Redundancia integrada de los componentes
- Alta disponibilidad
  - Alto nivel de rendimiento operativo
  - Minimiza el tiempo de inactividad
  - Intervención humana mínima o nula



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Servicios y categorías de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Servicios básicos de AWS

Aplicaciones

- Escritorios virtuales
- Colaboración y uso compartido

Servicios de la plataforma

Bases de datos	Análisis	Servicios de aplicaciones	Implementación y administración	Servicios móviles
Relacional	Cómputo en clústeres	Colas	Contenedores	Administración
NoSQL	Tiempo real	Aprovisionamiento	Herramientas de DevOps	Sincronización
Almacenamiento en caché	Almacén de datos	Streaming de aplicaciones	Plantillas de recursos	Mobile Analytics
	Flujos de trabajo de datos	Transcodificación	Seguimiento de uso	Notificaciones
		Correo electrónico	Supervisión y registros	
		Buscar		

Servicios básicos

- Cómputo (virtual, escalado automático y balanceo de carga)
- Redes
- Almacenamiento (objeto, bloque y fichero)

Infraestructura

- Regiones
- Zonas de disponibilidad
- Ubicaciones perimetrales

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Categorías de servicios de AWS


Análisis


Integración de aplicaciones


RA y RV


Blockchain


Aplicaciones empresariales


Cómputo


Administración de costos


Interacción con clientes


Base de datos


Herramientas para desarrolladores


Informática para usuarios finales


Tecnología para juegos


Internet de las cosas


Machine learning


Administración y gobernanza


Servicios multimedia


Migración y transferencia


Móvil


Redes y entrega de contenido


Robótica


Satélite


Identidad de seguridad y cumplimiento


Almacenamiento

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Categoría de servicios de almacenamiento

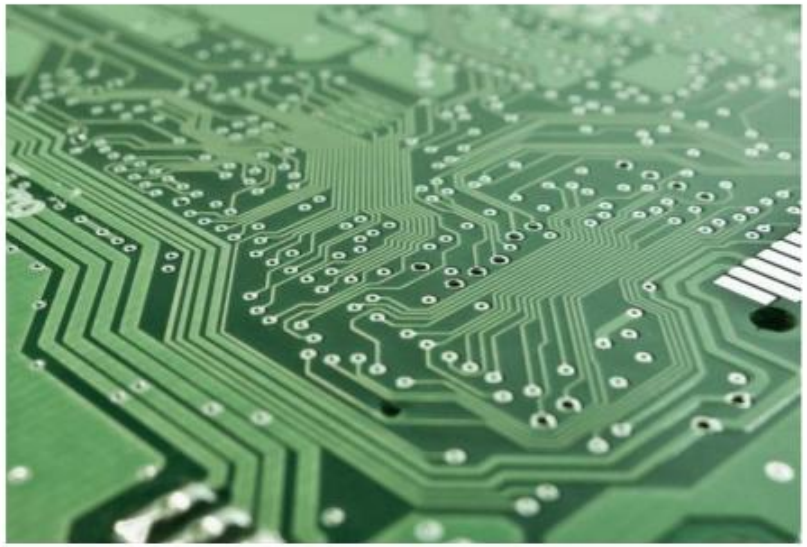


Servicios de almacenamiento de AWS

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon Simple Storage Service Glacier

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Categoría de servicios de cómputo



Servicios de cómputo de AWS

- Amazon EC2
- Amazon EC2 Auto Scaling
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon EC2 Container Registry
- AWS Elastic Beanstalk
- AWS Lambda
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- AWS Fargate

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Categoría de servicios de bases de datos



Servicios de **bases de datos de AWS**

- Amazon Relational Database Service
- Amazon Aurora
- Amazon Redshift
- Amazon DynamoDB

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Categoría de servicios de redes y entrega de contenido



Servicios de redes y de entrega de contenido de AWS

- Amazon VPC
- Elastic Load Balancing
- Amazon CloudFront
- AWS Transit Gateway
- Amazon Route 53
- AWS Direct Connect
- AWS VPN

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Categoría de servicios de seguridad, identidad y cumplimiento

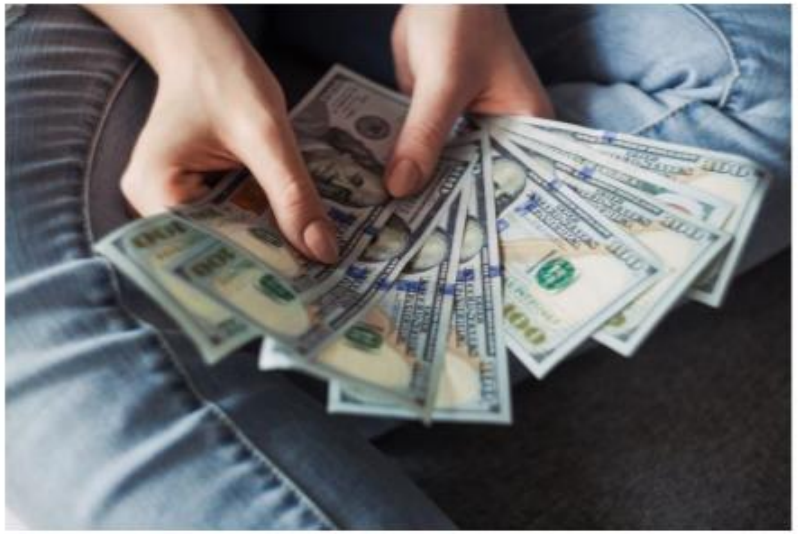


Servicios de **seguridad, identidad y cumplimiento de AWS**

- AWS Identity and Access Management (AWS IAM)
- AWS Organizations
- Amazon Cognito
- AWS Artifact
- AWS Key Management Service
- AWS Shield

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Categoría de servicios de administración de costos de AWS



Servicios de administración de costos de AWS

- Informe de costo y uso de AWS
- AWS Budgets
- Explorador de costos de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Categoría de servicios de administración y gobernanza



Servicios de administración y gobernanza de AWS

- Consola de administración de AWS
- AWS Config
- Amazon CloudWatch
- AWS Auto Scaling
- AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- AWS Trusted Advisor
- Herramienta de AWS Well-Architected
- AWS CloudTrail

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados